Quiz 11-6

- Insertion grows the tree at the root, deletion shrinks it at the root.
- Why does this make AVL-style rotations unnecessary?

힌트 보기

개념 정리 · AVL 회전의 존재 이유

- AVL 회전은 불균형이 **임의의 내부 노드**에서 발생할 수 있어서, 그 노드의 부분트리를 국소적으로 재배치하는 도구다.
- **2-3 트리의 높이 변화 지점**: 삽입 시 split이 루트까지 전파되어 새 루트가 생성되면 높이가 +1 증가하고, 삭제 시 루트가 비어 제거되고 유일한 자식이 새 루트가 되면 높이가 −1 감소한다. 마지막 키를 삭제하여 트리가 비는 경우는 별도 예외다.

강의 슬라이드 Ch11 p41 Quiz

정답 보기

풀이

① **높이 변화는 루트에서만 일어난다.** 2-3 트리에서는 삽입 과정의 split이 루트까지 전파되어 새 루트가 생성될 때 트리 전체의 높이가 +1 증가한다. 삭제 과정에서는 병합으로 인한 부족 상태가 루트까지 전파되어 루트가 비게 되면, 기존 루트를 제거하고 유일한 자식을 새 루트로 올려 전체 높이를 −1 감소시킨다.

> 마지막 키를 삭제해 트리가 비는 경우를 제외하면, 내부 노드에서 발생한 구조적 조정은 트리 전체의 높이를 바꾸지 않는다.

② **불변식이 구조적 조정으로 유지된다.** 2-3 트리는 모든 leaf가 같은 레벨에 있다는 불변식을 유지한다. 삽입 시 노드가 넘치면 split하고, 필요하면 split을 상위 노드로 전파한다. 삭제 시 노드에 키가 부족해지면 형제 노드와의 재분배(redistribution/borrowing) 또는 병합(merge)으로 복구하며, 병합으로 인한 부족 상태는 상위 노드로 전파될 수 있다.

> 이 과정에서 각 내부 노드의 자식 부분트리 높이가 동일하게 유지되므로 AVL처럼 좌우 부분트리의 높이 차이를 회전으로 교정할 필요가 없다.

③ **회전의 역할이 사라진다.** AVL 회전은 임의의 내부 노드의 좌우 높이차를 고치는 도구인데 2-3 트리에는 그런 국소 불균형 자체가 생기지 않는다.

> 균형을 맞추는 메커니즘이 구조 불변식에 내장되어 있다.

최종 답 **높이 변화가 오직 루트에서만 일어나기 때문. 국소 불균형이 없으니 회전 불필요**

한 줄 정리 · 2-3 트리는 균형을 **구조 불변식**으로 유지하고 AVL은 **국소 회전**으로 유지한다.